

目录

1 线代典型题目及知识点

2 一些微积分技巧

1 线代典型题目及知识点

解方程组

1. 齐次线性方程组解的情况

$R(A)=n \Leftrightarrow Ax=0$ 有唯一解（零解）。

$R(A)<n \Leftrightarrow Ax=0$ 有无穷多解（非零解）。

2. 非齐次线性方程组解的情况

$R(A)=R(B)=n \Leftrightarrow Ax=b$ 有唯一解。

$R(A)=R(B)<n \Leftrightarrow Ax=b$ 有无穷多解。

$R(A) \neq R(B) \Leftrightarrow Ax=b$ 无解。

n 为未知元个数

求齐次线性方程组的基础解系的步骤:

1. 写出 $Ax=0$ 的系数矩阵 A .
2. 运用初等行变换将 A 化为行最简形矩阵。
3. 写出方程组, 并依次取右端的 $n-r$ 个自由变量的值为 $(1,0,\dots,0), (0,1,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,1)$, 得到 $n-r$ 个解。
4. 这 $n-r$ 个解便构成 $Ax=0$ 的基础解系。

$$17. \text{ 设 } \begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}.$$

问 λ 为何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多解? 并在有无穷多解时求解.

$$\begin{aligned} \text{解 } B &= \begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5-\lambda & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 5-\lambda & -\lambda-1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 2 & 5-\lambda & -4 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(10-\lambda) & (1-\lambda)(4-\lambda) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

要使方程组有唯一解, 必须 $R(A)=R(B)=3$, 即必须

$$(1-\lambda)(10-\lambda) \neq 0,$$

所以当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时, 方程组有唯一解.

要使方程组无解, 必须 $R(A) < R(B)$, 即必须

$$(1-\lambda)(10-\lambda) = 0 \text{ 且 } (1-\lambda)(4-\lambda) \neq 0,$$

所以当 $\lambda=10$ 时, 方程组无解.

要使方程组有无穷多解, 必须 $R(A)=R(B)<3$, 即必须

$$(1-\lambda)(10-\lambda)=0 \text{ 且 } (1-\lambda)(4-\lambda)=0,$$

所以当 $\lambda=1$ 时, 方程组有无穷多解. 此时, 增广矩阵为

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 + x_3 + 1 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases},$$

或

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

随着未知元的分布变广，初等变换的过程中要进行频繁讨论，且对于复杂的表达式，关键值并不显然

例：
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$
 λ 为何值时，⁽¹⁾无解 (2)有唯一解 (3)有无穷多解.

法一：初等行变换

$$B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2+r_3} \begin{pmatrix} 3+\lambda & 3+\lambda & 3+\lambda & 3+\lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1} \lambda \neq -3 \text{ 时 } B \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3-r_1 \\ r_2-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda & \lambda-1 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 0$ 时， $R(A) < R(B)$ 无解.

当 $\lambda \neq 0$ 时， $R(A) = R(B) = 3$ 有唯一解

$\textcircled{2} \lambda = -3$ 时

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad R(A) = R(B) < 3 \text{ 有无穷多解.}$$

对于系数矩阵不是方阵的情况不适用，想要求方程的解需要回代

法二：克拉默法则 (系数矩阵为方阵，不用求出唯一解.)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \underline{r_1+r_2+r_3} \\ \\ \end{matrix} \begin{vmatrix} 3+\lambda & 3+\lambda & 3+\lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \underline{r_2-r_1} \\ \underline{r_3-r_1} \\ \\ \end{matrix} (\lambda+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \\ = (\lambda+3)\lambda^2$$

(1) $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, $|A| \neq 0$, 有唯一解.

(2) $\lambda = 0$ 时 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $R(A)=1$ $R(B)=2$
故无解.

(3) $\lambda = -3$ 时, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3+2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & -3 & -6 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-\frac{1}{3}r_2 \\ r_1-r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $R(A)=R(B)<3$
有无解.

一些简单的线性相关性的证明题

二、线性相关(无关)的判别.

1. 向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示
证略.

2. 向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

(1) 向量组 A 线性相关 $\Leftrightarrow R(A) < m$

(2) 向量组 A 线性无关 $\Leftrightarrow R(A) = m$ 证略.

推论① 设向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 个 n 维向量, 则:

向量组 A 线性相关 $\Leftrightarrow R(A) < n \Leftrightarrow |A| = 0$

向量组 A 线性无关 $\Leftrightarrow R(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

② n 维单位坐标向量组 线性无关

1. 若 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $B: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}$ 也线性相关

反之: B 线性无关, 则 A 也线性无关

(部分相关, 整体相关; 整体无关, 部分无关).

证: A 线性相关 $\Rightarrow R(A) < m$

$R(B) = R(A; \alpha_{m+1}) \leq R(A) + R(\alpha_{m+1}) < m+1 \Rightarrow B$ 线性相关

B 线性无关 $\Rightarrow R(B) = m+1 \leq R(A) + R(\alpha_{m+1})$ 且 B 中不含零向量.

$R(A) \geq m$ 又 $\because R(A) \leq m \therefore R(A) = m \Rightarrow A$ 线性无关.

2. m 个 n 维向量组一定线性相关 ($m > n$).

证: 令 $A = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 即 $A_{n \times m}$

$R(A) \leq n < m \Rightarrow A$ 向量组线性相关

3. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\pm$ 增加维度仍无关.

证: 线性无关 $\Rightarrow R(A) = m \leq n$.

$A_{n \times m}, B_{(n+k) \times m}$

$R(B) \leq m, R(B) \geq R(A) = m \Rightarrow R(B) = m \Rightarrow$ 线性无关

4. $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $B: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, b$ 线性相关

则: b 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 唯一表示.

证: B 线性相关 $\Rightarrow k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m + l \cdot b = 0$. ($k_1, k_2, \dots, k_m, l$ 不全为 0).

若 $l = 0$, 则: $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = 0$ ($k_1, k_2, \dots, k_m$ 不全为零) 矛盾.

故 $l \neq 0$. 故 $b = -\frac{k_1}{l} \alpha_1 - \frac{k_2}{l} \alpha_2 - \dots - \frac{k_m}{l} \alpha_m$

唯一性: 设 $b = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m$, ①

$b = l_1 \alpha_1 + l_2 \alpha_2 + \dots + l_m \alpha_m$, ②

①-②得: $(k_1 - l_1) \alpha_1 + (k_2 - l_2) \alpha_2 + \dots + (k_m - l_m) \alpha_m = 0 \Rightarrow k_i = l_i \quad i = 1, 2, \dots, m$

设 A 为 3 阶非零矩阵, $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 且 $AB = 0$, 若齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的一个基础解系为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 ().

- A. β_1 B. β_2 C. β_1, β_2 D. β_2, β_3

$\because A$ 为非零矩阵, $R(A) \geq 1$; 又 $Bx = 0$ 基础解系个数为 1, $r(B) = 3 - 1 = 2$.
由于 $AB = 0$, 故 $r(A) \leq 3 - r(B) = 1$, $R(A) = 1$ ($AB = 0, R(A) + R(B) \leq 3$).

从而齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 两个线性无关的解向量.

又由 $AB = 0$, B 的列向量均为方程组 $Ax = 0$ 的解向量.

由于 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是方程组 $Bx = 0$ 的解, 而 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 故 $\beta_1 + \beta_2 \times 2 = 0$, β_1 与 β_2

线性相关. $\rightarrow D$. (基础解系不同向量之间线性无关)

为什么 β_2 与 β_3 线性无关? 假设 β_2 与 β_3 线性相关, 则存在.

$k_1\beta_2 + k_2\beta_3 = 0$ (k_1, k_2 不全为 0), 由于 $\beta_1 = -2\beta_2$, 故 $-2k_1\beta_2 + k_2\beta_3 = 0$,

这表明 β_2 与 β_3 线性相关, 即 B 的任意两个列向量均线性相关,

从而 $r(B) < 2$, 与 $r(B) = 2$ 矛盾, 则 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 β_1, β_3 或 β_2, β_3 .

向量空间的概念

定义 设 V 为 n 维向量的集合，如果集合 V 非空，且集合 V 对于加法及乘数两种运算**封闭**，那么就称集合 V 为向量空间。

说明

1. 集合 V 对于加法及乘数两种运算封闭指
若 $\alpha \in V, \beta \in V$, 则 $\alpha + \beta \in V$;
若 $\alpha \in V, \lambda \in R$, 则 $\lambda\alpha \in V$.
2. n 维向量的集合是一个向量空间, 记作 R^n .

注意： n 维向量构成的向量空间的维数取决于基中的向量数，而与 n 无必然关系

特征值

一、特征值性质

1. A 为 n 阶方阵, 有 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

则 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 称为 A 的迹.

2. $|A| = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \times \dots \times \lambda_n$

证: $|A - \lambda E| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \times \dots \times (\lambda - \lambda_n)$ 取 $\lambda = 0$

3. λ 为 A 的特征值 则 λ^k 为 A^k 的特征值

若 A 可逆, $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值

A^T 与 A 的特征值相等.

4. $p(A)$ 是 A 的矩阵多项式, 则 $p(\lambda)$ 是 $p(A)$ 的特征值

2. 设 A 是 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的特征值, 则 $(A^{-1})^2 + E$ 必有特征值 _____。

题目

已知三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 1$, 对应的特征向量分别为:

$$\alpha_1 = (1 \ 0 \ 0)^T, \quad \alpha_2 = (0 \ 2 \ 0)^T, \quad \alpha_3 = (0 \ 0 \ 1)^T$$

求矩阵 A 。

解法思路

若矩阵 A 的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则构造特征向量矩阵 $P = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$ (特征向量为列), 根据“ A 与特征向量的乘积等于特征值与特征向量的乘积”, 满足:

$$A \cdot P = [\lambda_1 \alpha_1 \ \lambda_2 \alpha_2 \ \lambda_3 \alpha_3]$$

因此, 原矩阵 A 可表示为:

$$A = [\lambda_1 \alpha_1 \ \lambda_2 \alpha_2 \ \lambda_3 \alpha_3] \cdot P^{-1}$$

(其中 P^{-1} 是 P 的逆矩阵)

具体步骤

1. 构造特征向量矩阵 P 将特征向量作为列向量组合为矩阵:

$$P = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 构造矩阵 $B = [\lambda_1\alpha_1 \ \lambda_2\alpha_2 \ \lambda_3\alpha_3]$ 将每个特征值与对应特征向量相乘, 作为列向量组合:

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 \cdot 1 & \lambda_2 \cdot 0 & \lambda_3 \cdot 0 \\ \lambda_1 \cdot 0 & \lambda_2 \cdot 2 & \lambda_3 \cdot 0 \\ \lambda_1 \cdot 0 & \lambda_2 \cdot 0 & \lambda_3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 计算 P 的逆矩阵 P^{-1} 对于对角型矩阵 $P = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$, 其逆矩阵为 $\begin{pmatrix} a^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & b^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & c^{-1} \end{pmatrix}$, 因此:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 计算原矩阵 $A = B \cdot P^{-1}$ 矩阵乘法展开:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

最终, 矩阵 $A = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$ 。

配方法求标准型

1.2.4 示例：具体化简过程

设 $f = 2x_1x_2 + 4x_2x_3 + 6x_1x_3$ (无平方项):

1. 代换: $x_1 = y_1 + y_2, x_2 = y_1 - y_2, x_3 = y_3$, 代入得:

$$f = 2(y_1^2 - y_2^2) + 4(y_1 - y_2)y_3 + 6(y_1 + y_2)y_3 = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 10y_1y_3 + 2y_2y_3$$

2. 凑 y_1 平方:

$$f = 2\left(y_1 + \frac{5}{2}y_3\right)^2 - 2y_2^2 + 2y_2y_3 - \frac{25}{2}y_3^2$$

3. 凑 y_2 平方:

$$f = 2\left(y_1 + \frac{5}{2}y_3\right)^2 - 2\left(y_2 - \frac{1}{2}y_3\right)^2 - 12y_3^2$$

4. 定义最终线性变换: $z_1 = y_1 + \frac{5}{2}y_3, z_2 = y_2 - \frac{1}{2}y_3, z_3 = y_3$, 标准型为:

$$f = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 12z_3^2$$

通解见群文件：配方法.pdf

判断等价、相似、合同

同型实矩阵 A, B 判定

1. 等价 ($A \cong B$)

前提: A, B 同型 (可非方阵)

充要条件: $R(A) = R(B)$

本质: $\exists$ 可逆矩阵 P, Q , 使 $PAQ = B$

2. 相似 ($A \sim B$)

前提: A, B 同型且为方阵

必要非充分条件: $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ (迹相等)、 $|A| = |B|$ (行列式相等)

充要条件: $R(A) = R(B)$ 且特征值全同 (重数一致)

实对称矩阵特例: 实对称阵 A, B 相似 $\Leftrightarrow$ 特征值全同 (重数一致)

本质: $\exists$ 可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$

3. 合同 ($A \simeq B$)

前提: A, B 同型且为方阵

充要条件: $R(A) = R(B)$ 且正负惯性指数相同

实对称阵特例:

1. 实对称阵 $A, B \simeq \Leftrightarrow R(A) = R(B)$ 且正负惯性指数相同;
2. 实对称阵相似 $\Rightarrow$ 合同 (特征值同 $\Rightarrow$ 惯性指数同);
3. 正惯性指数 $p =$ 正特征值个数 (含重数), 负惯性指数 $q =$ 负特征值个数 (含重数)。

本质: $\exists$ 可逆矩阵 C , 使 $C^TAC = B$

关系	前提	核心判定	本质表达式
等价	同型矩阵	$R(A) = R(B)$	$PAQ = B$
相似	同型 + 方阵	必要: $\text{tr}(A) = \text{tr}(B), A = B $ 充要: $R(A) = R(B)$ + 特征值全同	$P^{-1}AP = B$
合同	同型 + 方阵	充要: $R(A) = R(B)$ + 惯性指数同 实对称阵: 充要同上, 相似 $\Rightarrow$ 合同	$C^TAC = B$

10. 若 A 为 n 阶正定矩阵, 则 A 与 A^{-1} 必定 ()。

A. 相似

B. 合同

C. 有相同的特征值

D. 正交相似

$$P^T A P = I$$

对上式两边取逆, 得到:

$$(P^T A P)^{-1} = I^{-1}$$

$$P^{-1} A^{-1} (P^T)^{-1} = I$$

由于 $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T$, 所以:

$$P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^T = I$$

这表明 A^{-1} 与 I 合同, 而 I 与 A 合同, 因此 A 与 A^{-1} 合同。

所以, 正确答案是 B. 合同。

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B ().

A. 合同且相似.

B. 合同, 但不相似.

C. 不合同, 但相似.

D. 既不合同, 也不相似.

$\therefore |A - \lambda E| = \lambda(\lambda - 3)^2$, A 的特征值为 $3, 3, 0$, 与 B 的特征值不同,

由此可知矩阵 A 与 B 不相似

又 $\because$ 实对称矩阵 A 相似且合同于对角阵 $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

选

矩阵 C 与矩阵 B 合同. 根据合同关系的传递性, 则 A 与 B 合同, B

有相同数量的正特征值、负特征值、零特征值, $P = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

【例 1】 判定下列矩阵哪些等价，哪些相似，哪些合同？

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

【解】 先看等价： $r(A)=1, r(B)=2, r(C)=1, r(D)=1$ ，故 A, C, D 等价.

再看相似： $r(A)=r(C)=r(D)=1, r(B)=2$ ，排除 B ，考虑 A, C, D ， A, C 的特征值为 $1, 0, 0$ ， D 的特征值为 $2, 0, 0$ ，从而排除 D 仅仅考虑 A, C ， A 的特征值为 $1, 0, 0$ ，且二重特征值 0 对应两个线性无关的特征向量，

A 相似于对角阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，从而 A, C 相似.

最后看合同：合同仅限对称阵，仅仅考虑 C, D ， C 的特征值为 $1, 0, 0$ ， D 的特征值为 $2, 0, 0$ ， C 的正惯性指数为 1 ，负惯性指数为 0 ， D 的正惯性指数也为 1 ，负惯性指数为 0 ， C, D 合同.

问题：求正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ (Λ 为对角矩阵)，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

核心思路：实对称矩阵正交对角化 ($Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda$) 构造特征矩阵：

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{pmatrix},$$

行变换化简行列式（第 2、3 行加到第 1 行，提取公因子 $5 - \lambda$ ）：

$$|A - \lambda E| = (5 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)(\lambda + 1)^2,$$

解得特征值： $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ （二重根）。

求特征向量：解齐次方程组 $(A - \lambda_i E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$

- 对 $\lambda_1 = 5$ ：解 $(A - 5E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，其中

$$A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix},$$

行化简过程：第 1 行除以 -2 得 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ ，第 2 行减第 1 行、第 3 行减第 1 行得

$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ ，第 2 行除以 -3 、第 3 行加第 2 行得 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，第 1 行加第 2 行得

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，再第 1 行除以 2 得：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

对应方程： $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$ ，取 $x_3 = 1$ ，基础解系：

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

- 对 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ ：解 $(A + E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，其中

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行化简}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

对应方程： $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ，取基础解系：

$$\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵对角化

施密特正交化：对重特征值的特征向量正交化取 $\beta_2 = \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，计算内积：

$$(\boldsymbol{\xi}_3, \beta_2) = 1 \times 1 + 0 \times (-1) + (-1) \times 0 = 1, \quad (\beta_2, \beta_2) = 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 2,$$

正交化得：

$$\beta_3 = \boldsymbol{\xi}_3 - \frac{(\boldsymbol{\xi}_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix},$$

为简化计算，缩放为整数形式： $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ （不影响正交性）；最终正交向量组： $\beta_1 = \boldsymbol{\xi}_1, \beta_2, \beta_3$ 。

单位化：将正交向量组归一化 ($\eta_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}$) 计算模长：

$$\|\beta_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \|\beta_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2}, \|\beta_3\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6},$$

单位化得：

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

构造正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ 将单位正交向量按列排列得正交矩阵 Q ，特征值按对应列序排列得对角矩阵 Λ ：

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证： $Q^T Q = E$ （正交矩阵），且满足 $Q^{-1} A Q = Q^T A Q = \Lambda$ （实对称矩阵正交对角化核心结论）。

4. (10 分) 求出二次型 $f = (-2x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - 2x_3)^2$ 的标准形及相应的可逆线性变换。

分析

(1) 本例在形式上 $f(x_1, x_2, x_3)$ 已表示为平方和形式。若用线性替换

$$\begin{cases} y_1 = -2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_1 + x_2 - 2x_3 \end{cases} \quad (1)$$

可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 但 (1) 的系数行列式

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0,$$

故 (1) 不是非退化线性替换, $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 并非 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形, 此作法错误。

(2) 若展开平方项再配方法, 计算较繁琐且未利用特殊性。由 (1) 的系数行列式为 0, 可知向量 $(-2, 1, 1)$ 、 $(1, -2, 1)$ 、 $(1, 1, -2)$ 线性相关, 但 $(-2, 1, 1)$ 与 $(1, -2, 1)$ 线性无关。作线性替换

$$\begin{cases} y_1 = -2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \quad (2)$$

既简化计算, 又保证 (2) 是非退化的。

4. (10 分) 求出二次型 $f = (-2x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_2 - 2x_3)^2$ 的标准形及相应的可逆线性变换。

解

令

$$\begin{cases} y_1 = -2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \quad (3)$$

代入原式得：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= y_1^2 + y_2^2 + (-y_1 - y_2)^2 \\ &= 2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_2. \end{aligned}$$

对上述二次型配平方：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= 2 \left(y_1^2 + y_1y_2 + \frac{1}{4}y_2^2 \right) + 2y_2^2 - \frac{1}{2}y_2^2 \\ &= 2 \left(y_1 + \frac{1}{2}y_2 \right)^2 + \frac{3}{2}y_2^2. \end{aligned}$$

再令非退化线性替换

$$\begin{cases} z_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2, \\ z_2 = y_2, \\ z_3 = y_3, \end{cases} \quad (4)$$

得 $f(x_1, x_2, x_3) = 2z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2$ 。由于 (3)(4) 均为非退化替换，故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形为 $\boxed{2z_1^2 + \frac{3}{2}z_2^2}$ 。

题目

已知 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，求 A^{100} 。

不对称，无法正交相似

分析

矩阵 A 有 3 个互不相同的特征值，故 A 可相似对角化。利用 “若 $A = P\Lambda P^{-1}$ (P 可逆, Λ 对角矩阵), 则 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$ ” 的性质计算幂次。

解答

矩阵 A 是上三角矩阵，其特征值为对角线元素： $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ (互不相同)。

对应特征向量 (解 $(\lambda_i E - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$): $\lambda_1 = 1$ 对应的特征向量: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda_2 = 2$ 对应的特征向量:

$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\lambda_3 = 3$ 对应的特征向量: $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

相似变换矩阵 P (特征向量为列):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对角矩阵 Λ (特征值为对角线元素):

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

对角矩阵 Λ (特征值为对角线元素):

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

对 $[P \mid E]$ 做初等行变换 (E 为 3 阶单位矩阵):

$$[P \mid E] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

得 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

对角矩阵的幂为 “对角线元素取幂”，故:

$$\Lambda^{100} = \begin{pmatrix} 1^{100} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$$

先计算 $P\Lambda^{100}$:

$$P\Lambda^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{100} & 3^{100} \\ 0 & 2^{100} & 3^{100} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$$

再乘以 P^{-1} :

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{100} & 3^{100} \\ 0 & 2^{100} & 3^{100} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

展开矩阵乘法，最终得:

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{100} - 1 & 3^{100} - 2^{100} \\ 0 & 2^{100} & 3^{100} - 2^{100} \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{pmatrix}$$

若A,B正交，且 $|A| + |B| = 0$ ，证明： $|A + B| = 0$

$$\begin{aligned}|A + B| &= |A \cdot (B^T + A^T) \cdot B| \\&= |A| \cdot |B^T + A^T| \cdot |B| \\&= |A| \cdot |B| \cdot |(B + A)^T| \\&= 1 \cdot (-1) \cdot |A + B| \\&= -|A + B|\end{aligned}$$

正定二次型判断

1 赫尔维茨定理的核心定义与陈述

赫尔维茨定理是判断实对称矩阵正定/负定的经典代数定理，核心用于实二次型正定性的判定，其前提是明确「顺序主子式」的定义。

1.1 1. 顺序主子式的定义

对于 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，其第 k 阶顺序主子式（记为 Δ_k , $k = 1, 2, \dots, n$ ）是指：取矩阵 A 的前 k 行、前 k 列构成的 k 阶子矩阵的行列式，即：

$$\Delta_1 = a_{11},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$\vdots$

$$\Delta_n = |A| \quad (\text{矩阵 } A \text{ 的行列式}).$$

注：顺序主子式的“顺序”体现在「行/列均取前 k 个」，区别于任意主子式（行/列下标一致但非连续）。

1.2 2. 赫尔维茨定理（正定判定）

定理陈述： 设 A 为 n 阶实对称矩阵，则 A 是正定矩阵的充要条件是： A 的所有顺序主子式均大于 0，即：

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

1.3 3. 拓展：负定矩阵的赫尔维茨判定（补充）

若需判断实对称矩阵 A 为负定矩阵，充要条件为： A 的奇数阶顺序主子式小于 0，偶数阶顺序主子式大于 0，即：

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

2 一些微积分技巧

一般考试不要求掌握

⑤ 求 $\int \frac{2\sin x + \cos x}{3\sin x - \cos x} \cdot dx$

思路(待定系数):

$$\text{令 } g(x) = \frac{2\sin x + \cos x}{3\sin x - \cos x} \quad (\ln(3\sin x - \cos x))' = \frac{\sin x + 3\cos x}{3\sin x - \cos x} = f(x)$$

$$Af(x) + Bg(x) = C \Rightarrow g(x) = \frac{C}{B} - \frac{A}{B}f(x)$$

$$\Rightarrow \int g(x) dx = \frac{C}{B}x - \frac{A}{B} \cdot \ln|3\sin x - \cos x|$$

$$\begin{cases} A + 2B = 3C \\ 3A + B = -C \end{cases} \Rightarrow 2A + B = 0$$

$$\text{设 } \begin{cases} A = -1 \\ B = 2 \\ C = 1 \end{cases} \quad \int \frac{2\sin x + \cos x}{3\sin x - \cos x} dx = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin x + 3\cos x}{3\sin x - \cos x} dx + \int \frac{1}{2} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln|3\sin x - \cos x| + \frac{1}{2}x + C.$$

另: 原式 = $\int \frac{2\tan x + 1}{3\tan x - 1} \cdot dx$ 令 $\tan x = t \Rightarrow$ 有理函数积分, 略.

推论3(几个特例) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x, \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x, \sin x) dx$$

$$\text{或} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.$$

证明: 利用 $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$, $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$, 区间再现公式

$$(2) \int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

证明: 利用 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 推论(1)(2)的公式

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [xf(\sin x) + (\pi - x)f(\sin(\pi - x))] dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

$$\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(\sin x) + f(\sin(\pi - x))] dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

某些题如果不用区间再现的话：

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x + \sin x \cdot \cos x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2x}{1 + \cos 2x + \sin 2x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{1 + \cos x + \sin x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x + \sin x - 1)x}{\sin 2x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{[\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}) - 1] \cdot x}{\sin 2x} dx\end{aligned}$$

令 $\lambda = x - \frac{\pi}{4}$, 则 $x = \lambda + \frac{\pi}{4}$:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{[\sqrt{2} \sin(\lambda + \frac{\pi}{2}) - 1] \cdot (\lambda + \frac{\pi}{4})}{\sin(2\lambda + \frac{\pi}{2})} d\lambda \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\sqrt{2} \cos \lambda - 1) \cdot (\lambda + \frac{\pi}{4})}{\cos 2\lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2} \cos \lambda - 1}{\cos 2\lambda} d\lambda \\ &= \frac{\pi}{8} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \cos \lambda - 1}{\cos 2\lambda} d\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{2} \cos \lambda - 1}{2 \cos^2 \lambda - 1} d\lambda &= \sqrt{2} \int \frac{d \sin \lambda}{1 - 2 \sin^2 \lambda} - \int \frac{\cos^2 \lambda d \tan \lambda}{\cos^2 \lambda - \sin^2 \lambda} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \int \left(\frac{1}{1 - \sqrt{2} \sin \lambda} + \frac{1}{1 + \sqrt{2} \sin \lambda} \right) d \sin \lambda \\
&\quad - \int \frac{d \tan \lambda}{1 - \tan^2 \lambda} \\
&= \frac{1}{2} \left[-\ln(1 - \sqrt{2} \sin \lambda) + \ln(1 + \sqrt{2} \sin \lambda) \right] \\
&\quad - \frac{1}{2} (\ln(1 + \tan \lambda) - \ln(1 - \tan \lambda)) \\
&= \frac{1}{2} \left[\ln \frac{1 + \sqrt{2} \sin \lambda}{1 - \sqrt{2} \sin \lambda} - \ln \frac{1 + \tan \lambda}{1 - \tan \lambda} \right]
\end{aligned}$$

计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx$$

令 $x = at$:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{\ln a + \ln t}{a^2(t^2+1)} \cdot a dt \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln a}{t^2+1} dt + \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \ln a + \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx \end{aligned}$$

做换元 $x = \frac{1}{t}$ (即 $t = \frac{1}{x}$):

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{\frac{1}{t^2}+1} \cdot \frac{1}{t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{-\ln x}{x^2+1} dx \end{aligned}$$

故

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+1} dx = 0$$

原式 =

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \ln a$$

感兴趣的同学可以去了解一下费曼积分法
(与本题无关)

留作习题：

$$\text{求} \int_0^{\pi} \frac{x}{2 + \sin x} dx$$

不用区间再现的话：

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x}{2 + \sin x} dx &\stackrel{\text{令 } \frac{x}{2}=t, x=2t, \frac{dx}{dt}=2}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2t (\cos^2 t + \sin^2 t)}{2 \cos^2 \frac{x}{2} + 2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin t \cdot \cos t} \cdot 2dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t (\tan^2 t + 1)}{\tan^2 t + \tan t + 1} dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(t - \frac{t \cdot \tan t}{\tan^2 t + \tan t + 1} \right) dt \\ &\stackrel{\text{令 } x=\tan t, t=\arctan x}{=} 2 \cdot \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{+\infty} \frac{x \cdot \arctan x}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)} dx \end{aligned}$$

答案可见群文件10月25日线代复习.pdf

该文件最后几页提供了别的积分题目供同学们练习

$$\begin{aligned} &\int \arctan x \cdot \frac{x}{(x^2 + x + 1)(x^2 + 1)} dx \\ &= \int \arctan x \cdot \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + x + 1} \right) dx \quad \left(\text{注: } \frac{1}{x^2 + x + 1} = \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \right) \\ &= \arctan x \cdot \left(\arctan x - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{(x + \frac{1}{2}) \cdot 2}{\sqrt{3}} \right) - \int \frac{1}{x^2 + 1} \cdot \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + x + 1} \right) dx \\ &= \arctan x \cdot \left(\arctan x - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \ln \frac{x^2 + 1}{x^2 + x + 1} + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{x}{2(x^2 + 1)} - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$